République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Département FPST 2022/2023 — Durée : 1H30mn

Examen Final d'Electricité Générale

Exercice 01 : (3 points)

Soit le circuit de la figue 1. Calculer les courants I_1, I_2 et I_3
AN : **E = 12 V, R_1 = 300 Ω, R_2 = 300 Ω et R_3 = 100 Ω**

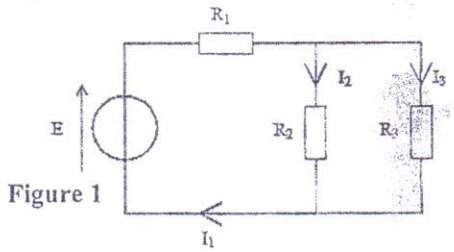


Figure 1

Exercice 02 : (6 points)

Deux récepteurs $\underline{Z_1}$*=(50 + j50)* Ω et $\underline{Z_2}$*=(100 – j150)*Ω sont branchés en série sous une tension sinusoïdale de valeur efficace ***U*** = **230**V et de fréquence ***f*** = **50**Hz figure 2. La réactance de la bobine vaut **50** Ω et celle du condensateur (**-150**) Ω, et les résistances **R_1= 50** Ω et **R_2 = 100** Ω.

1. Calculer l'inductance de la bobine L et la capacité du condensateur C,
2. Déterminer la valeur efficace **I** du courant $i(t) = I\sqrt{2}\sin(2\pi ft)$.
3. Déterminer les déphasages des tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ par rapport à i(t) ; en déduire φ_{u_2/u_1}
4. Écrire l'expression temporelle des tensions $u_1(t)$, $u_2(t)$ et u(t) et du courant i(t).
5. Tracer le diagramme de Fresnel $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$ **[1 cm = 25 V].**

Figure 2

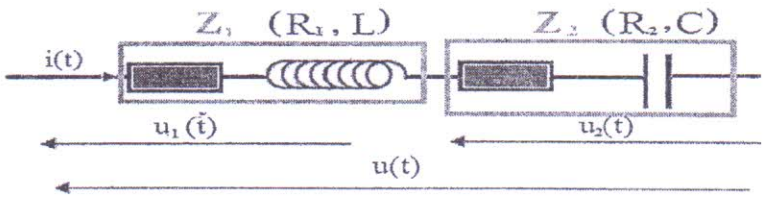
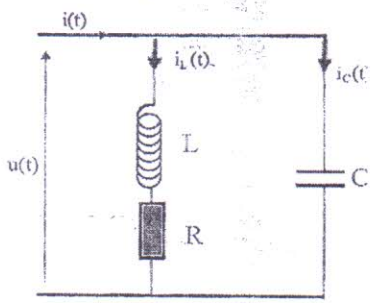


Figure 3

Exercice 03 : (6 points)



On applique une tension sinusoïdale de fréquence **f = 50** Hz, de valeur efficace **U =100**V et de phase à l'origine nulle à l'association parallèle d'un condensateur de capacité **C = 20** µF et d'une bobine d'inductance **L = 0,3** H en sérié avec une résistance **R = 10** Ω tel que la figure 3.

1. Démontrer que $\underline{Z_{eq}}$ s'écrit sous forme $\underline{Z_{eq}} = \frac{R+jL\omega}{1+jRC\omega-LC\omega^2}$ et calculer Z_{eq}.
2. Calculer les valeurs efficaces I, I_L, I_C et les déphasages par rapport à u, des trois courants i(t), $i_L(t)$ et $i_C(t)$.
3. Donner la représentation de Fresnel de ces trois courants i(t), $i_L(t)$ et $i_C(t)$ **[1 cm = 0,20 A].**

Exercice 04 : (5 points)

La bobine d'un électroaimant est équivalente à une bobine parfaite d'inductance ***L*** en série avec une résistance interne **r**. Elle est alimentée par une tension sinusoïdale alternative de valeur efficace **U = 230** V et de fréquence **f = 50** Hz. La bobine consomme une puissance active **P = 50 watts** et un courant efficace **I = 0,5 A**.

1. Calculer sa puissance apparente **S** et sa puissance réactive **Q**
2. Calculer son facteur de puissance **k**=cosϕ
3. Calculer sa résistance interne **r**.
4. Calculer son impédance **Z**.
5. En déduire son inductance **L**.

Bon courage

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Département FPST 2022/2023 — Durée : 1H30mn

Exercice 01 : (3 points)

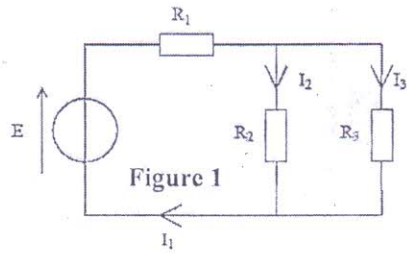


Figure 1

Soit le circuit de la figue 1. Calculer les courants I_1, I_2 et I_3

$I_1 = \frac{E}{R_1 + \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}}$ 0,5

Diviseur courant : $I_2 = \frac{R_3}{R_2+R_3} I_1$ et $I_3 = \frac{R_2}{R_2+R_3} I_1$ 0,5 0,5

AN : **E = 12 V, R_1 = 125 Ω, R_2 = 300 Ω et R_3 = 100 Ω** => 0,5

$I_1 = \frac{12}{125 + \frac{300 \times 100}{300+100}} = \frac{12}{125+75}$ => $I_1 = 6.10^{-2} A = 0{,}06A = 60mA$ c'est le courant total qui va se diviser en I_2 et I_3

$I_2 = \frac{100}{300+100} \times 60mA = 15mA$ et $I_3 = \frac{300}{300+100} \times 60mA = 45mA.$ 0,5 0,5

Exercice 02 : (6 points)

On a $\underline{Z_1} = (50 + j50)$ => R_1=50Ω et X_L = 50 Ω ; $\underline{Z_2} = (100 - j150)$ => R_2 =100 Ω et X_C = -150 Ω.

1. Calcul de l'inductance de la bobine L et la capacité du condensateur C :

$L\omega = 50\Omega$ => $L = \frac{50}{\omega} = \frac{50}{2\pi f} = \frac{50}{2\pi.50} = \frac{1}{2\pi} = 0{,}16H$ 0,25 0,25

et $\frac{-1}{C\omega} = -150\Omega$ => $C = \frac{1}{150.\omega} = \frac{1}{150.2\pi.50}$ => $C = 21{,}22\ \mu F.$ 0,25 0,25

2. Détermination de la valeur efficace **I** du courant : $\underline{I} = \underline{U} / \underline{Z_{eq}}$ => $I = \frac{U}{Z_{eq}}$ 0,25

$\underline{Z_{eq}} = \underline{Z_1} + \underline{Z_2} = (50+100) + j\,(50-150) = 150 - j\,.\,100$ => $Z_{eq} = \sqrt{150^2 + 100^2} = 180{,}28\Omega$ => 0,25

$I = \frac{U}{Z_{eq}} = \frac{230}{180{,}28} = 1{,}27A.$ 0,25 0,25

3. Détermination des déphasages des tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$ par rapport à i(t) ;

$\Phi_{u/i} = \arg \underline{Z}$ => $\Phi_{u/i}\,(u_{1/i}) = \arg \underline{Z_1} = \arctan\left(\frac{50}{50}\right) = 45° = \frac{\pi}{4} = 0{,}78\ rad$ 0,25

et $\Phi_{u/i}\,(u_{2/i}) = \arg \underline{Z_2} = \arctan\left(\frac{-150}{100}\right) = -56{,}3° = -0{,}98\ rad$ 0,25

en déduire $\varphi_{u_2/u_1} = \varphi_{u_2/i} - \varphi_{u_1/i} = -56{,}3° - 45° = -101{,}3° = -1{,}77\ rad.$ 0,25 0,25

4. L'expression temporelle des tensions $u_1(t)$, $u_2(t)$ et u(t) avec φ_i =0.

$i(t) = I\sqrt{2}\sin(100\pi t + \varphi_i) = I\sqrt{2}\sin(100\pi t)$ =>

donc $i(t) = 1{,}27.\sqrt{2}.\sin(100\pi t)$ 0,25

$u_1(t) = Z_1 \times I.\sqrt{2}\sin(100\pi t + \varphi_{u1/i}) = 70{,}7 \times I.\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$

donc $u_1(t) = 90{,}5.\sqrt{2}\sin(100\pi t + 0{,}78)$ 0,25

et $u_2(t) = Z_2 \times I\sqrt{2}\sin(100\pi t + \varphi_{u2/i}) = 180{,}27 \times I\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}98)$

donc $u_2(t) = 230.\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}98)$ 0,25

et $u(t) = Z_{eq} I\sqrt{2}\sin(100\pi t + \varphi_{u/i}) = 180{,}27 \times I\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}58)$

donc $u(t) = 230.\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}58).$ 0,25

5. Le diagramme de Fresnel $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$ **[1 cm = 25 V]. Voir figure 1**

Exercice 03 : (6 points)

1. On donne l'expression de $\underline{Z_{eq}}$ complexe en fonction de (R,L,C,ω) et son module Z_{eq}

Bon courage

1/3

Exo2 : (Q5) (2 pts)

$\underline{U}_1 = 90{,}5\,V \angle 45°$

$\underline{U}_2 = 230\,V \angle -56{,}3°$

$\left.\begin{array}{l}\underline{U}_1 + \underline{U}_2 = \underline{U} \\ \underline{U} = 230\,V \angle 33{,}7°\end{array}\right\}$

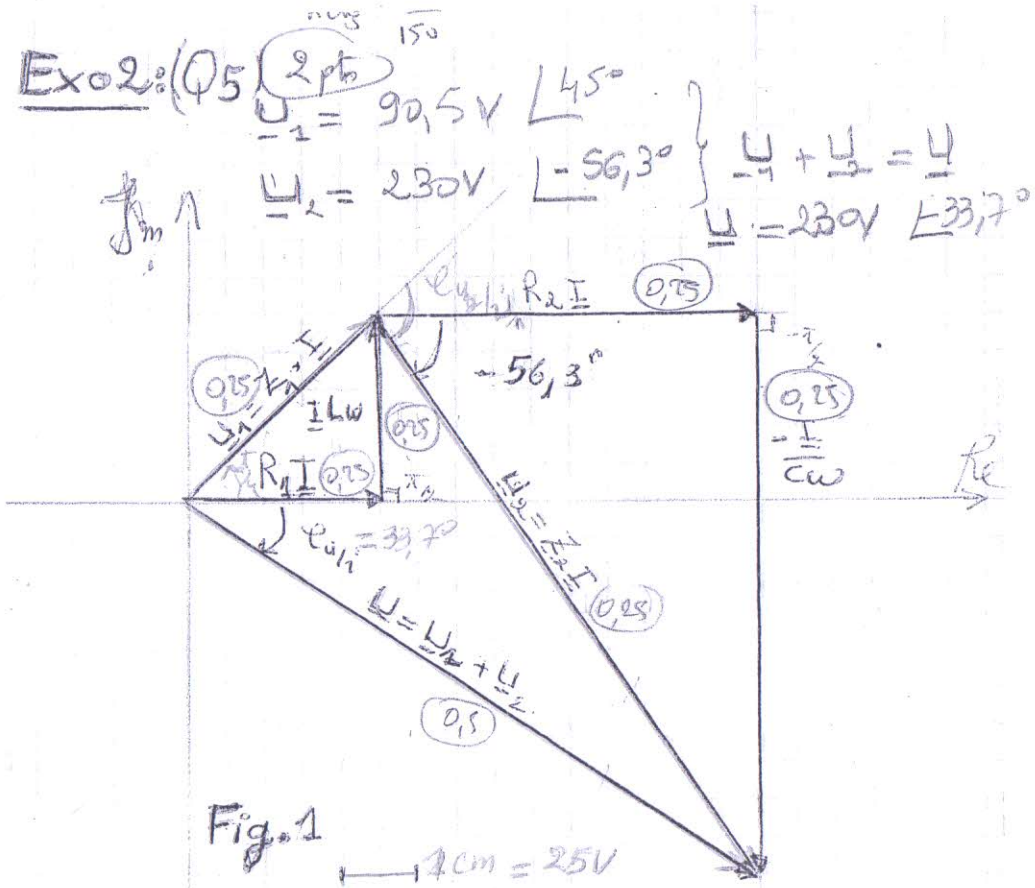


Fig. 1

1 cm = 25 V

Exo3 : (Q3)

$\underline{I} = 0{,}43A \angle -79°$ (1,5 pts)

$\underline{I}_L = 1{,}06A \angle -84$

$\underline{I}_C = 0{,}628A \angle +\pi/2$

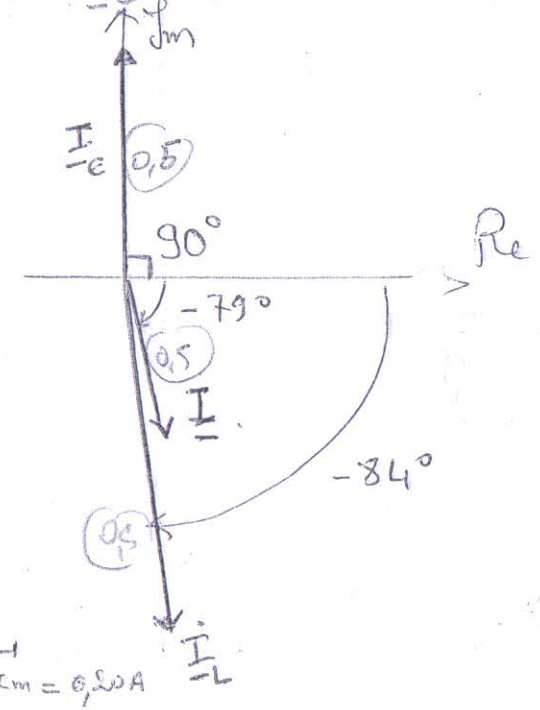


Fig. 2

1 cm = 0,20 A

Nous avons $\mathbf{Z_1}$et $\mathbf{Z_2}$ en parallèle donc $\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$ avec $\mathbf{Z_1}$ = R+ jLω et $\mathbf{Z_2}$ = - j/Cω=1/jCω

$\underline{Z_{eq}} = \frac{1}{1/Z_1 + 1/Z_2} = \frac{1}{\frac{1}{R+jL\omega} + jC\omega} = \frac{R+jL\omega}{1+jRC\omega - LC\omega^2}$ d'où le résultat demandé

$\mathbf{Z_{eq}} = \frac{\sqrt{R^2+(L\omega)^2}}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2+(RC\omega)^2}} = \frac{\sqrt{10^2+(0,3.100\pi)^2}}{\sqrt{(1-0,3.(20.10^{-6}).(100\pi)^2)^2+(10.(20.10^{-6}).100\pi)^2}} = \frac{94,77}{0,405} = 234\Omega$

2. On calcul les valeurs efficaces I, I_L, I_C et les déphasages par rapport à u, de ces trois courants :

$I = \frac{U}{Z_{eq}} = \frac{100}{234} = 0,43A$ de la même façon on calcul I_L et I_C vu que $U = Z_1 \times I_L = Z_1 \times I_L$

donc $I_L = \frac{U}{Z_1} = \frac{100}{\sqrt{R^2+(L\omega)^2}} = \frac{100}{94,77} = 1,06A$ et $I_C = \frac{U}{Z_2} = \frac{U}{\frac{1}{(C\omega)^2}} = C\omega.U$ =>

$I_C = (20.10^{-6}).100\pi.100 = 0,2.\pi = 0,628A.$

On calcul les déphasages des courants par rapport à u qui est l'origine des phases (φ_u=0) :

$\emptyset_{I_{L/u}} = -Arg\,(\mathbf{Z_1}) = -Arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right) = -84°$ et $\emptyset_{I_{C/u}} = -Arg\,(\mathbf{Z_2}) = \frac{\pi}{2} = 90°$

Alors que pour le courant total i(t) son déphasage est comme suit : $\emptyset_{i/u} = -Arg\,(\mathbf{Z_{eq}})$

$Arg\,(1+jRC\omega - LC\omega^2) - Arg\,(R+jL\omega)$ => $\emptyset_{i/u} = Arctan\left(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}\right) - Arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)$ =>

$\emptyset_{i/u} = 5° - 84° = -79°$

3. La représentation de Fresnel des trois courants i(t), i_L(t) et i_C(t) **[1 cm = 0,20 A] Voir figure 2**

Fig. 1. (2pts) Fig. 2 (1,5 pts)

Exercice 04 : (5 points)

On a la tension efficace **U = 230** V ; **f = 50** Hz ; **P = 50 watts** et un courant efficace **I = 0,5 A.**

1. Calcul de la puissance apparente **S** et de la puissance réactive **Q**

$S = U \times I = 230 \times 0,5 = 115\,VA$ on a aussi $S = \sqrt{P^2+Q^2}$ => $Q = \sqrt{S^2-P^2}$ =>

$Q = \sqrt{115^2-50^2} = 103,56\,var$

2. Calcul du facteur de puissance **k**=cosϕ ; on a $P = UI\cos\emptyset$ => $k = \cos\emptyset = \frac{P}{UI} = \frac{50}{115} = 0,43$

3. Calcul de la résistance interne **r** ; on a $P = r.I^2$ => $r = \frac{P}{I^2} = \frac{50}{0,5^2} = 200\,\Omega$

4. Calcul de l'impédance **Z** ; on a $U = Z \times I$ => $Z = \frac{U}{I} = \frac{230}{0,5} = 460\,\Omega$

5. La déduction de l'inductance **L** ; on a $Z = \sqrt{r^2+(L\omega)^2}$ => $L\omega = \sqrt{Z^2-r^2}$ => et donc

$L = \frac{\sqrt{Z^2-r^2}}{2\pi f} = \frac{\sqrt{460^2-200^2}}{2\pi.50}$ => $L = 1,32\,H.$

Bon courage